

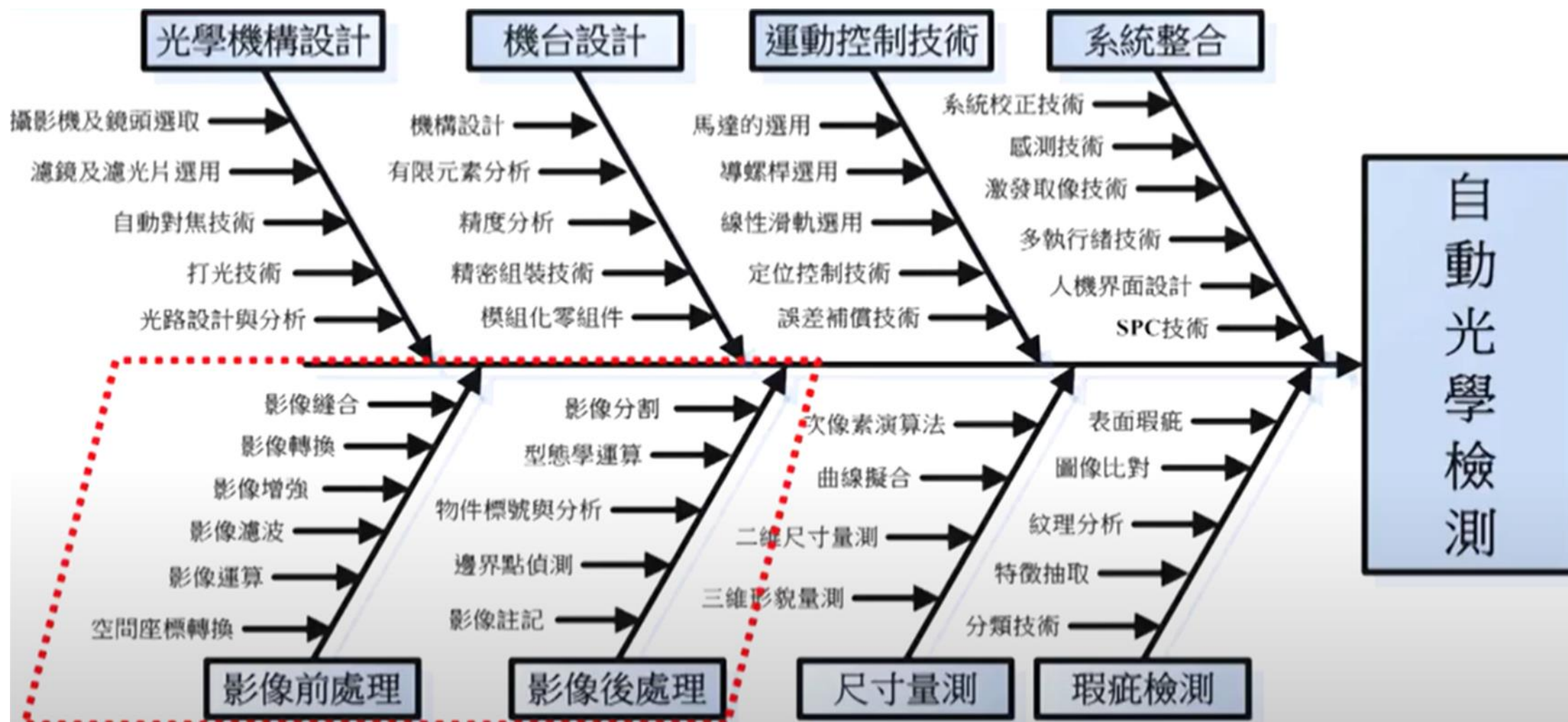
機器視覺檢測

影像處理-
影像空間濾波

教學講義



影像處理在自動化光學檢測的角色





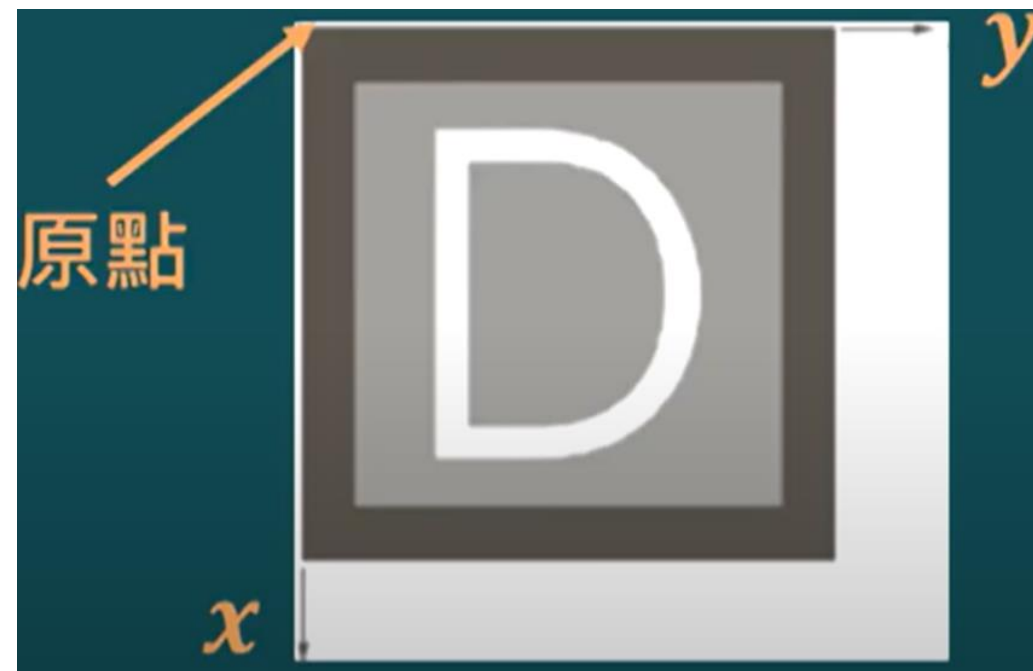
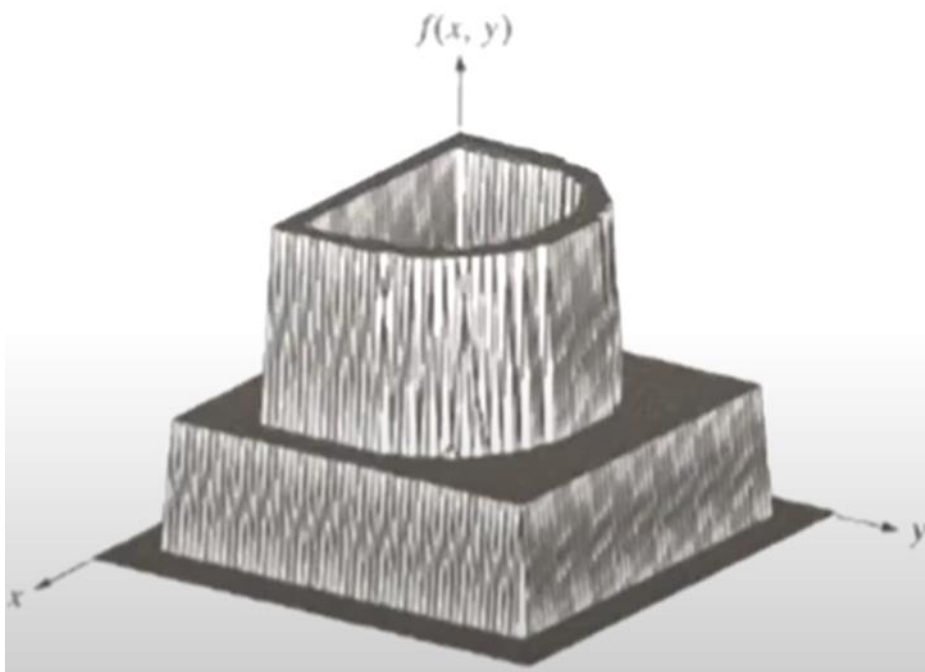
單元大綱

- 影像處理基本觀念
- 強度轉換函數與直方圖
- 影像空間濾波器
 - 平滑濾波器
 - 中值濾波器
 - 銳化濾波器

影像處理基本觀念

■ 灰階影像表示法

● $f(x, y)$ 函數圖形



影像處理基本觀念

■ 灰階影像強度解析度

- 強度解析度表示為 $L = 2^k$

L : 單一像素點強度準位的總數目、 k : 記憶體儲存空間

以 8 位元灰階影像為例 : $L = 2^8 = 256$

0  255

灰階值 : [0 · 1 · 2 · 3...253 · 254 · 255]

其中強度最小值代表為黑色，強度最大值代表為白色

基本強度轉換函數

■ 強度轉換函數(Intensity Transformation)

目的：透過改變輸入影像**每一個像素強度值**，將影像強化，增強影像對比度，**顯露比原始影像更多的資訊**，方便人類觀察

數學描述式： $S = T(r)$ $g(x, y) = T(f(x, y))$

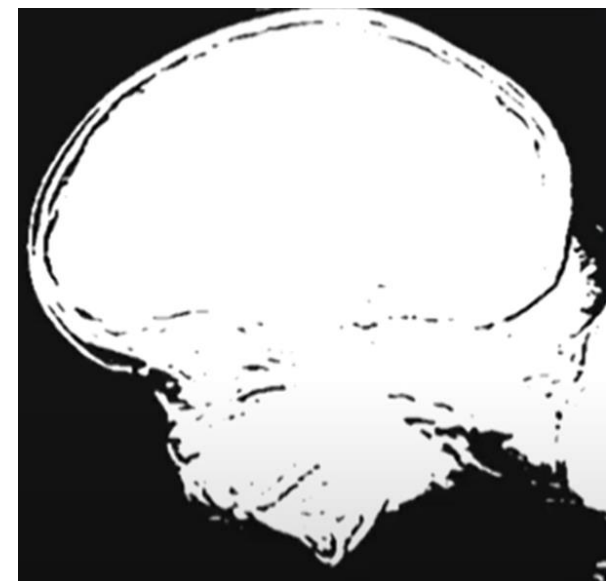
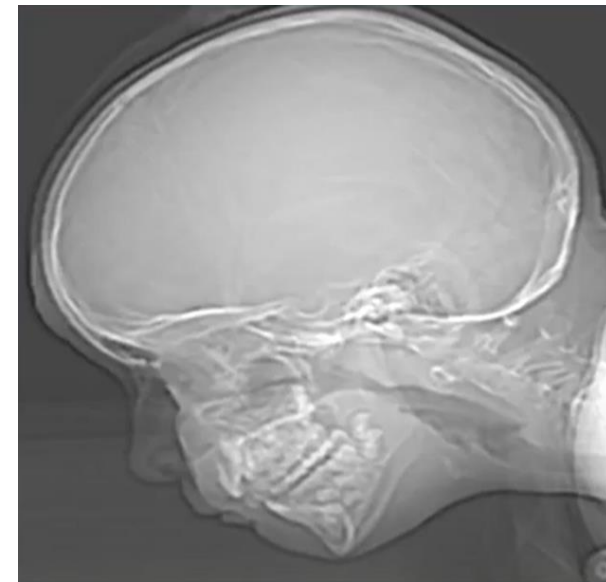
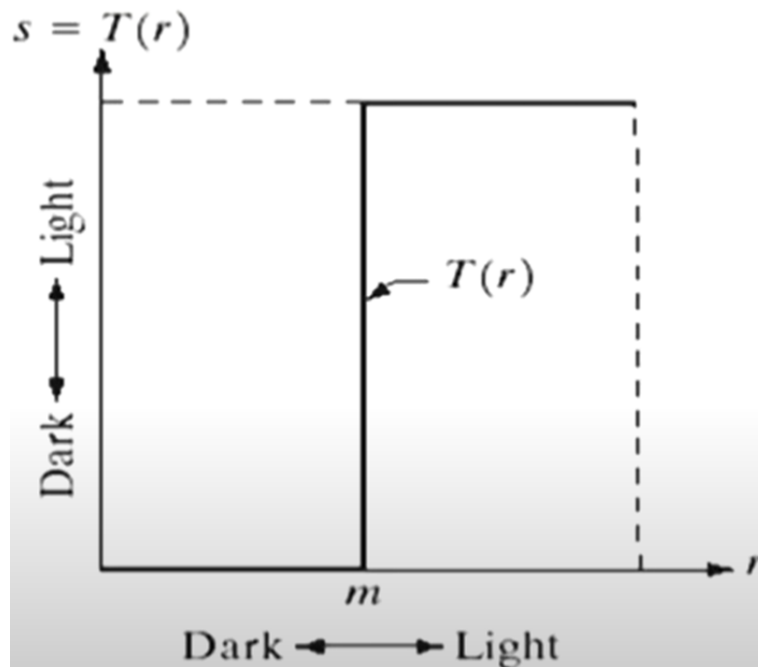
S ：經過轉換後的像素值 $g(x, y)$ ：經過轉換後的像素值

r ：輸入影像的像素值 $f(x, y)$ ：輸入影像的像素值

基本強度轉換函數

■ 二值化轉換函數

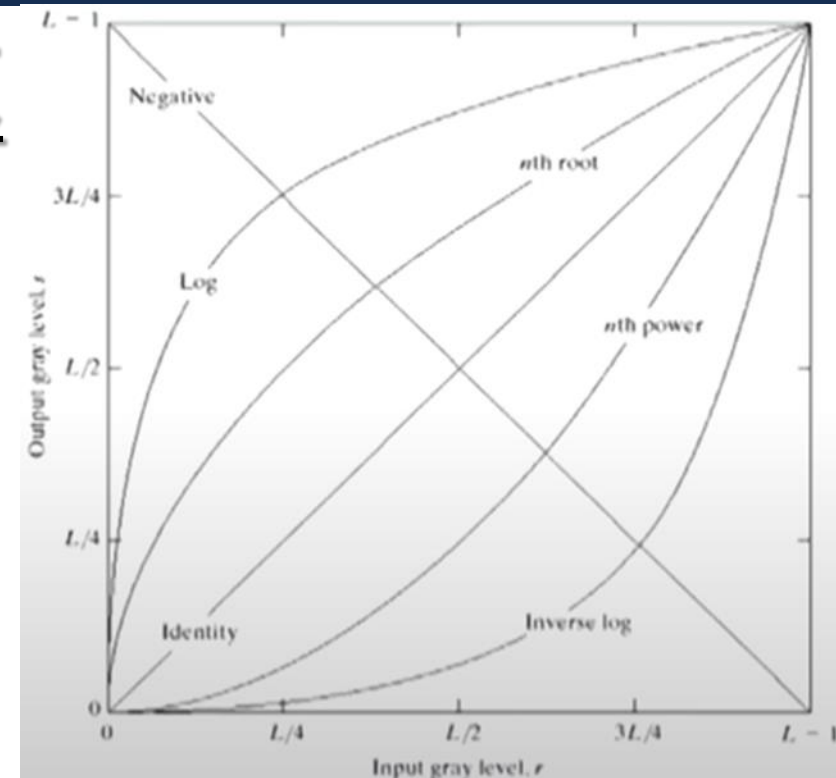
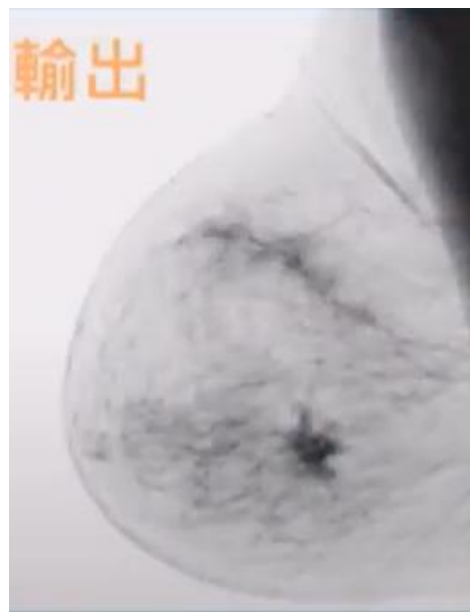
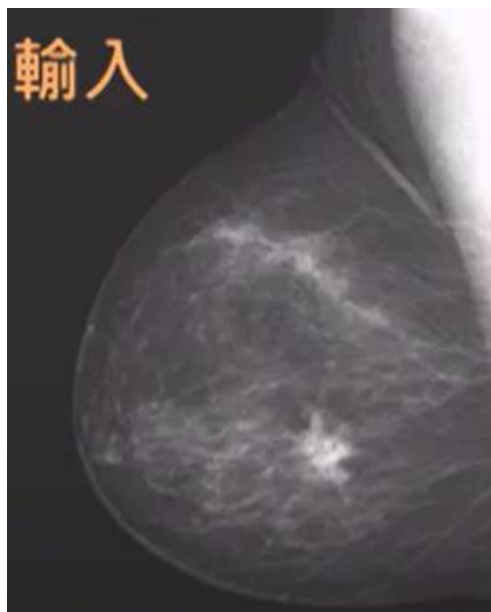
- 數學描述式：
$$s = \begin{cases} 255, & r > m \\ 0, & r < m \end{cases}$$



基本強度轉換函數

■ 負轉換(Negative Transformation)

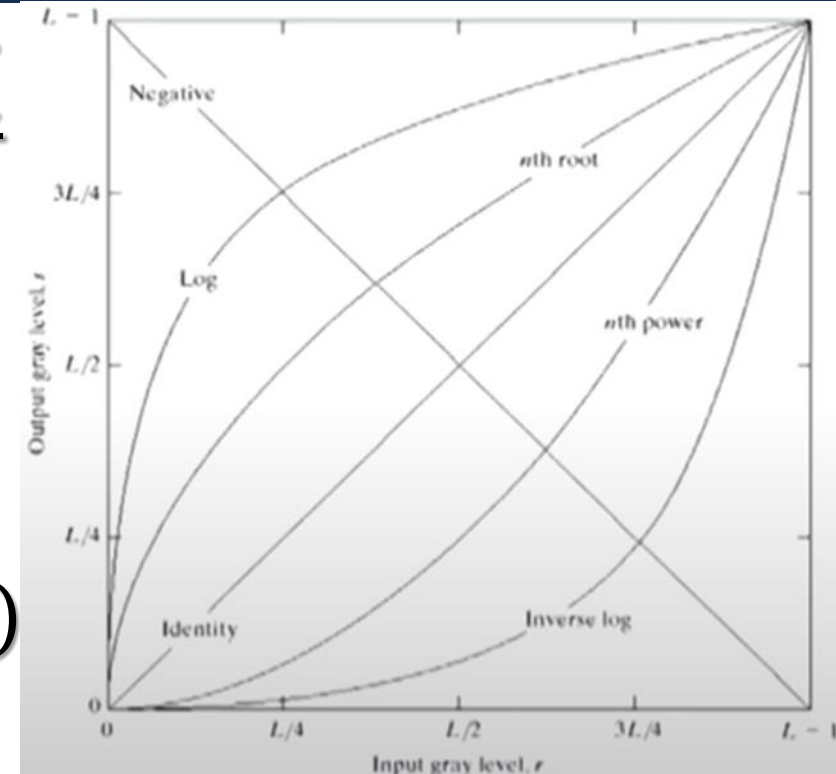
- 目的：增強影像在黑暗區域中的白色細節
- 數學描述式： $S = L - 1 - r$
- 以8位元灰階影像為例(最大值=255)



基本強度轉換函數

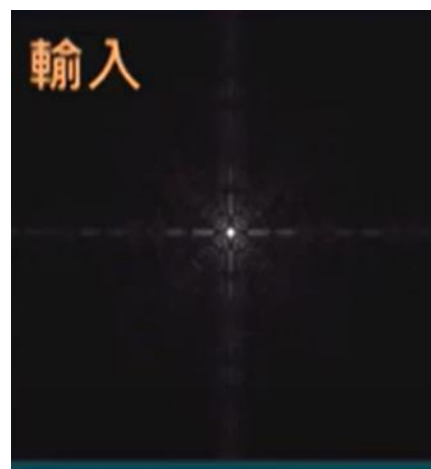
■ 對數轉換(Log Transformation)

- 目的：將像素值具有極大變化之影像的動態範圍壓縮
- 數學描述式： $S = T(r) = c \cdot \log(1 + r)$
- 應用：傅立葉頻譜影像

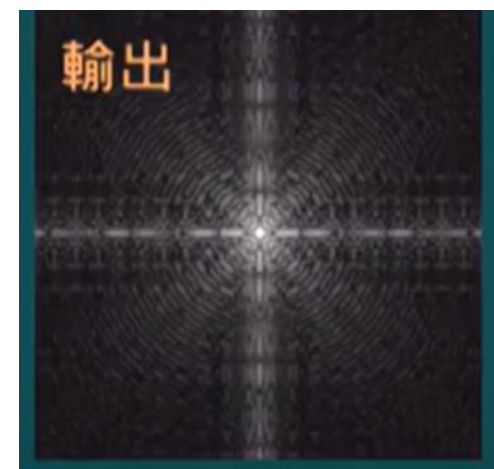


八位元灰階影像

$r = 0 \sim 255$



$r = 0 \sim 1.5 \times 10^6$



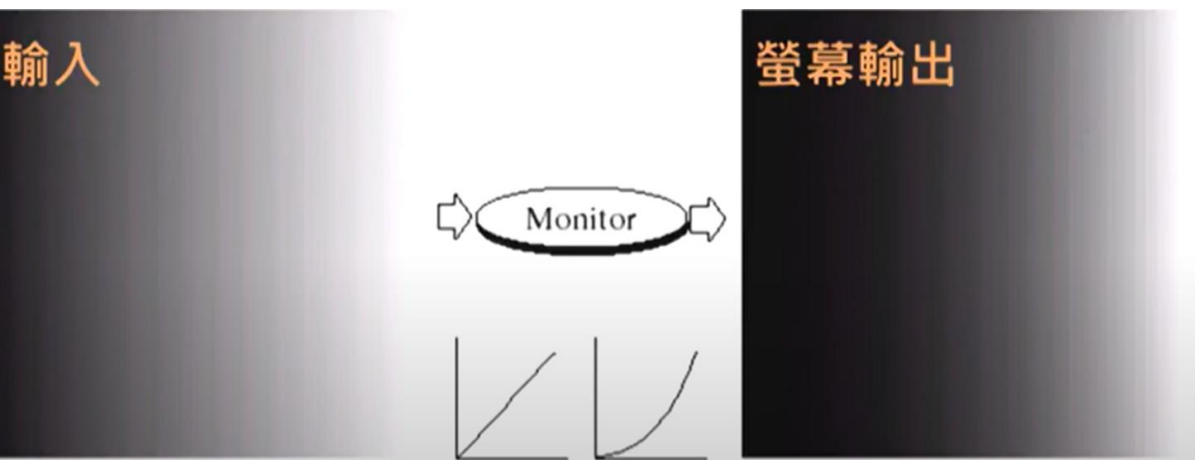
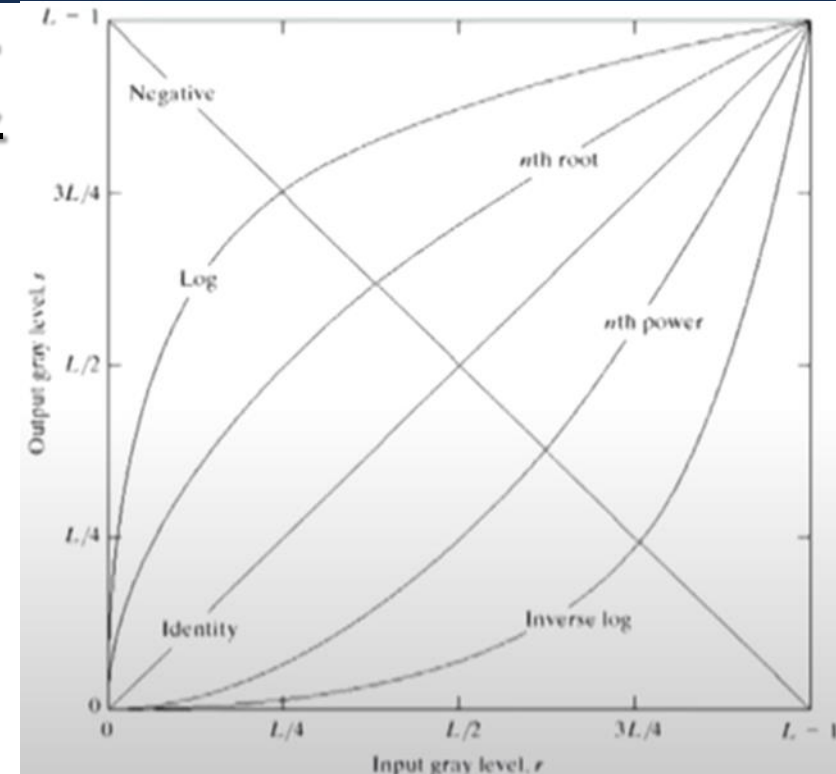
$\log(1 + r) = 0 \sim 6.2$

強度值範圍過大！

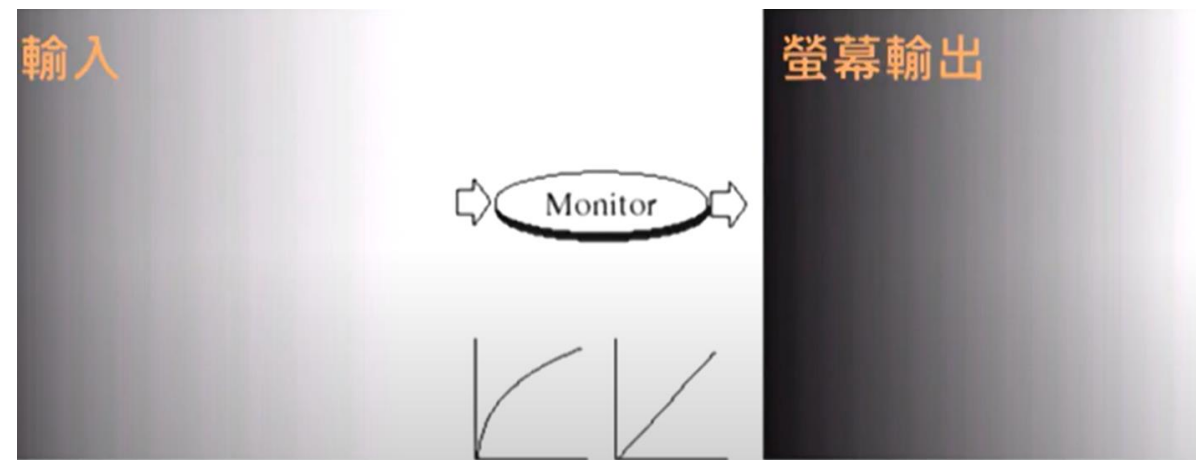
基本強度轉換函數

■ 指數轉換(Power-Law Transformation)

- 目的：增強影像對比度
- 數學描述式： $S = T(r) = c \cdot r^\gamma$ (c, r :常數)
- 應用：螢幕強度校正(陰極射線管螢幕)



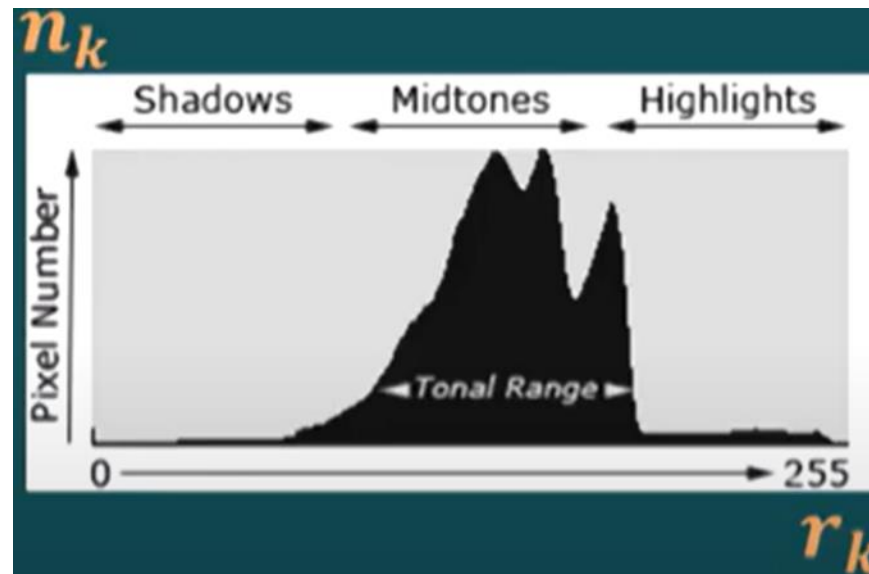
尚未校正！



直方圖等化

■ 直方圖(Histogram)

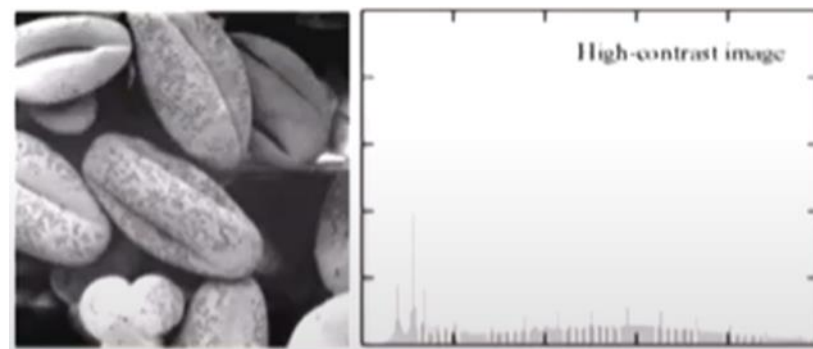
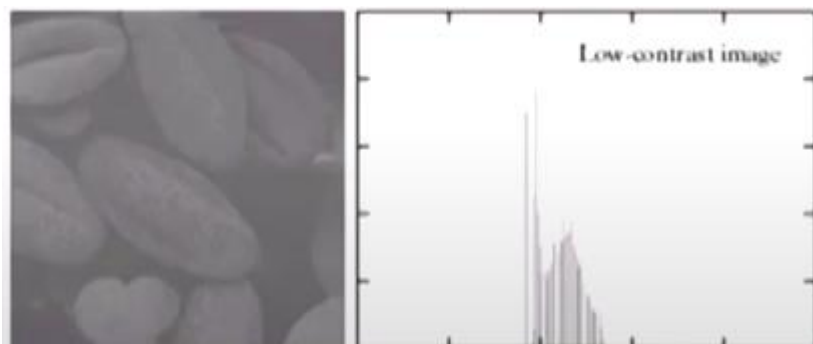
- 計算影像中每一個像素強度值的次數
- 依此次數統計成直方圖
- 數學描述式： $h(r_k) = n_k$
 - r_k ：第 k 個灰階強度值
 - n_k ：像素強度值是 r_k 的所有像素個數



直方圖等化

■ 直方圖等化(Histogram Equalization)

- 透過統計直方圖可了解目前像素強度值的分布情形
- 經由直方圖等化可將像素強度值變成均勻分布
- 直方圖等化目的：提高影像的對比度



直方圖等化

■ 直方圖等化(Histogram Equalization)

● 直方圖等化步驟：

1. 計算輸入影像直方圖

$$h(k) = \{(x, y) \mid f(x, y) = k\}, k = 0 \sim 255$$

2. 計算轉換函數

$$T(k) = 255 \times \sum_{j=0}^k \frac{h(j)}{MN} \cdot M, N \text{ 是輸入影像的寬高}$$

3. 將原始影像依轉換函數得到新的影像強度值

影像空間濾波器

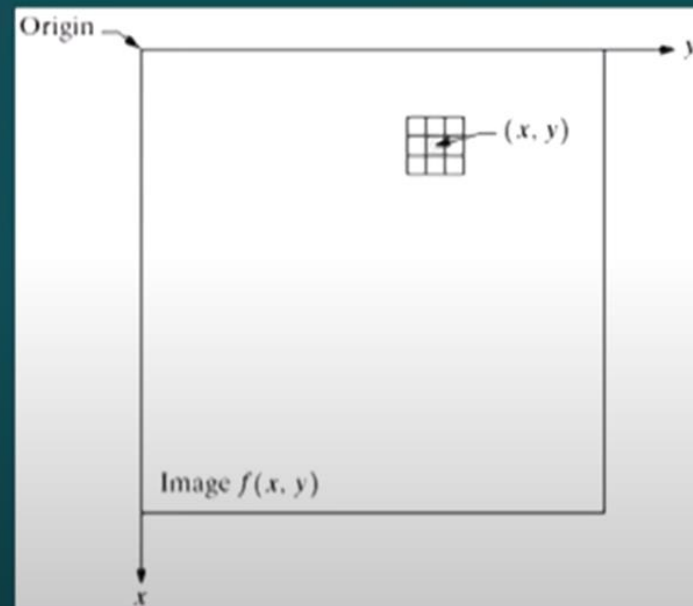
■空間濾波域基礎

➤ 輸出影像在像素位置 (x, y) 的像素值，是由輸入影像在同位置 (x, y) 以及它四周的像素值，經由某些運算子而決定

➤ 數學描述式：

$$g(x, y) = T(f(x, y))$$

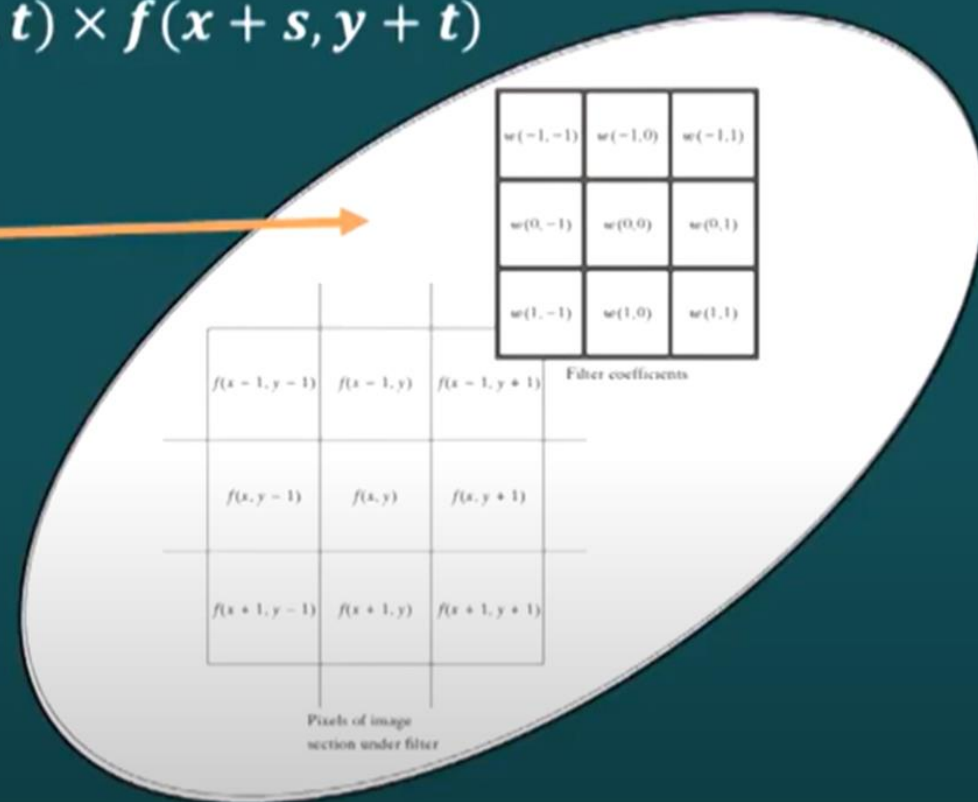
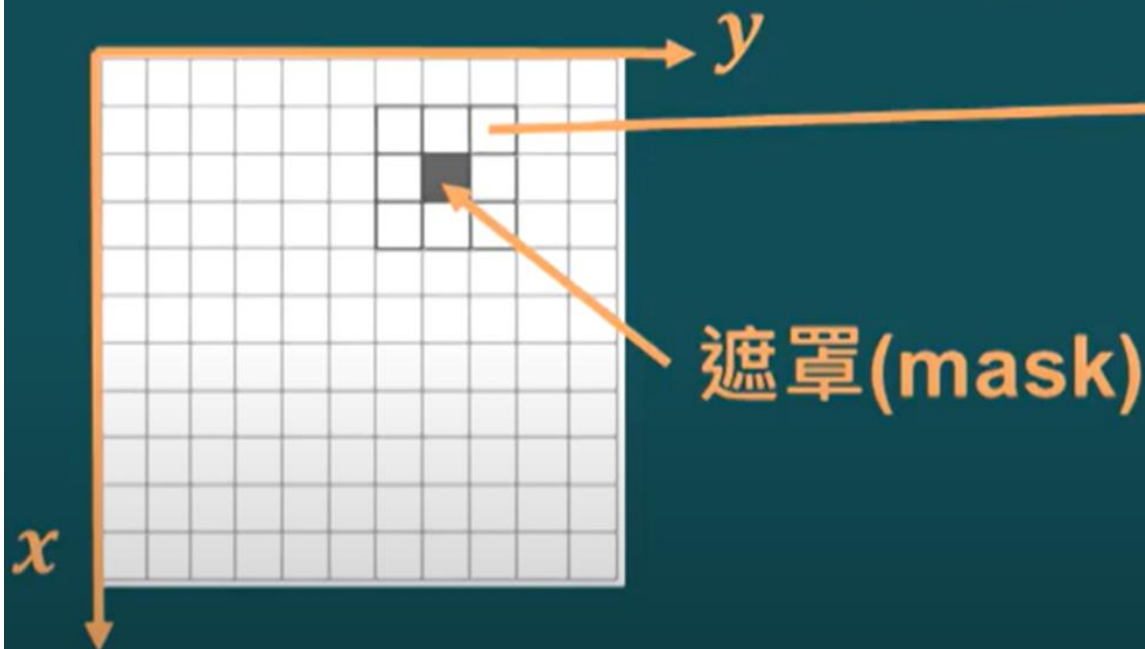
T ：在像素點 (x, y) 的臨域運算子
通常稱之為遮罩、濾波器...等



影像空間濾波器

■ 空間濾波域基礎

➤ 數學描述式：
$$g(x, y) = \sum_{s=-a}^a \sum_{t=-b}^b w(s, t) \times f(x + s, y + t)$$



影像空間濾波器

■ 空間濾波域基礎

● 數學描述式：

$$g(x, y) = \sum_{s=-a}^a \sum_{t=-b}^b w(s, t) \times f(x + s, y + t)$$

0	1	0
0	1	0
0	1	0

原始影像

1	1	1
1	1	1
1	1	1

遮罩

0	0	0	0	0
0	0	1	0	0
0	0	1	0	0
0	0	1	0	0
0	0	0	0	0

原始影像邊緣補 0

2	2	2
3	3	3
2	2	2

輸出影像

影像空間濾波器

■ 平滑濾波器(Smoothing Filter)

- 又稱平均濾波器、低通濾波器
- 作用：減少雜訊

- 數學描述式：
$$g(x, y) = \frac{\sum_{s=-a}^a \sum_{t=-b}^b w(s, t) \cdot f(x + s, y + t)}{\sum_{s=-a}^a \sum_{t=-b}^b w(s, t)}$$

- 常見的平滑濾波器遮罩數值

$\frac{1}{9} \times$

1	1	1
1	1	1
1	1	1

均值濾波(average filter)

$\frac{1}{16} \times$

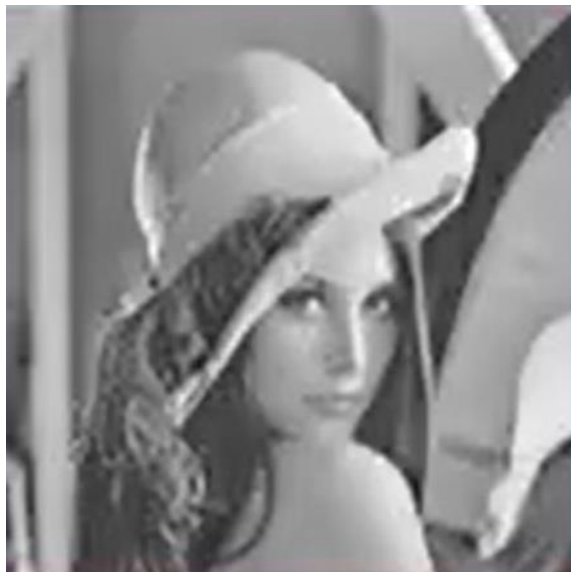
1	2	1
2	4	2
1	2	1

高斯濾波(gaussian filter)

影像空間濾波器

■ 平滑濾波器(Smoothing Filter)

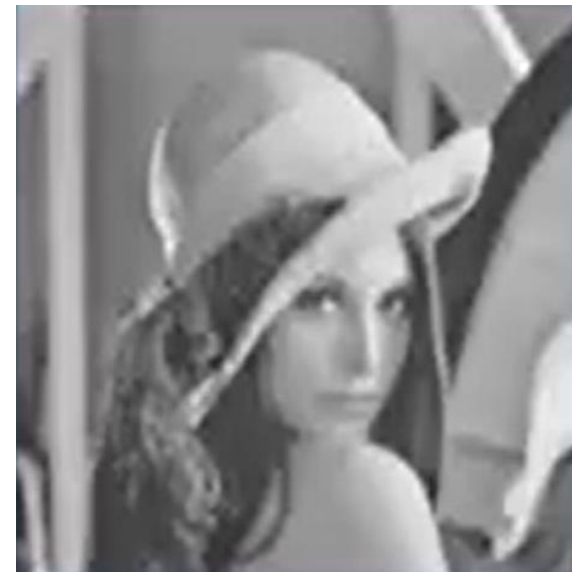
● 平滑濾波器後結果



輸入影像



均值濾波

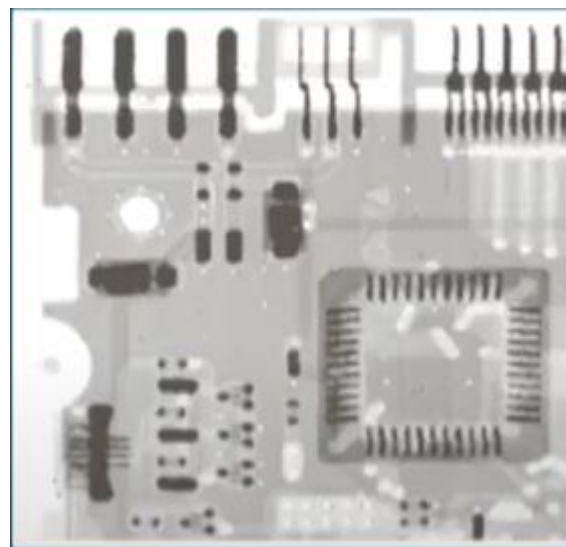
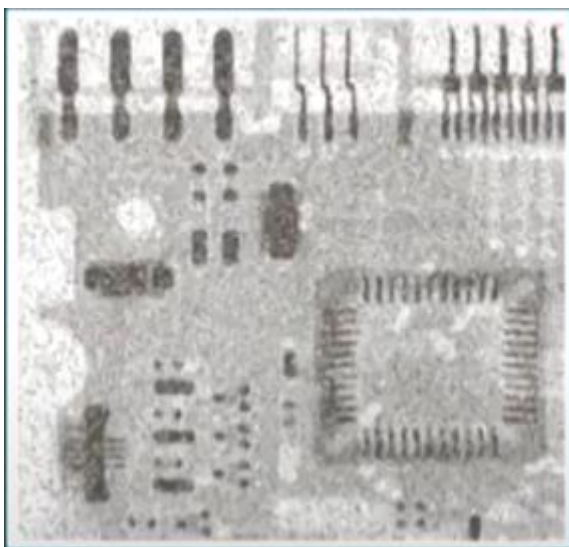


高斯濾波

影像空間濾波器

■ 中值濾波器(Median Filter)

- 作用：消除脈衝雜訊(胡椒鹽雜訊)



影像空間濾波器

■ 中值濾波器(Median Filter)

200	41	36
5	46	0
12	98	255

原始影像



200	200	41	36	36
200	200	41	36	36
5	5	46	0	0
12	12	98	255	255
12	12	98	255	255

填補原始影像邊界

影像空間濾波器

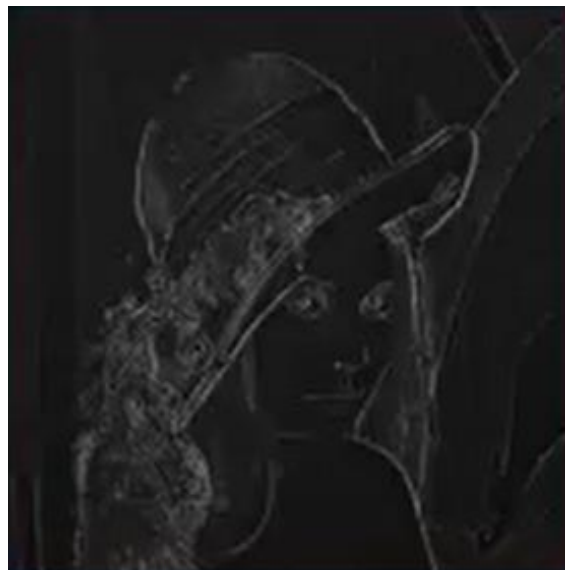
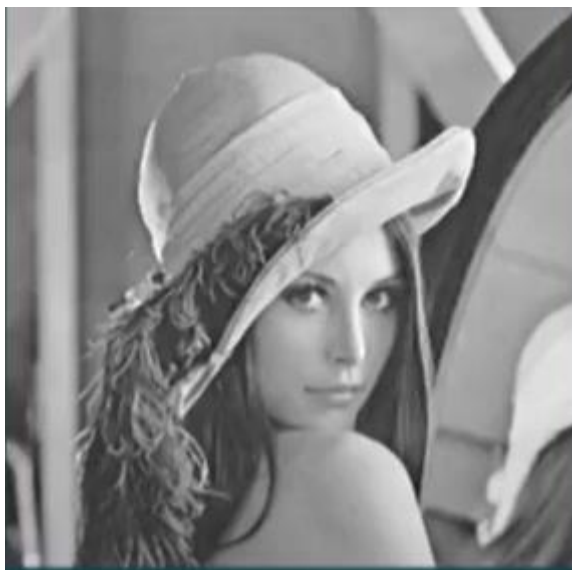
■ 中值濾波器(Median Filter)



影像空間濾波器

■ 銳化濾波器(Sharpen Filter)

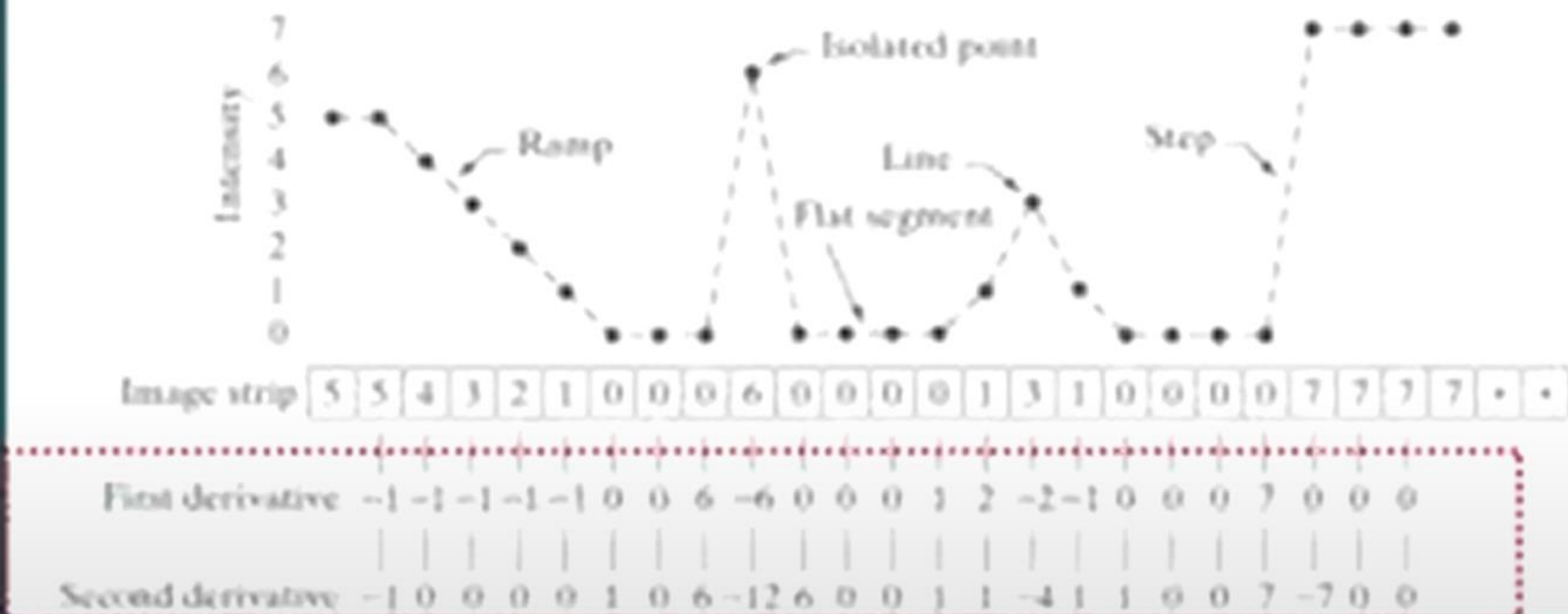
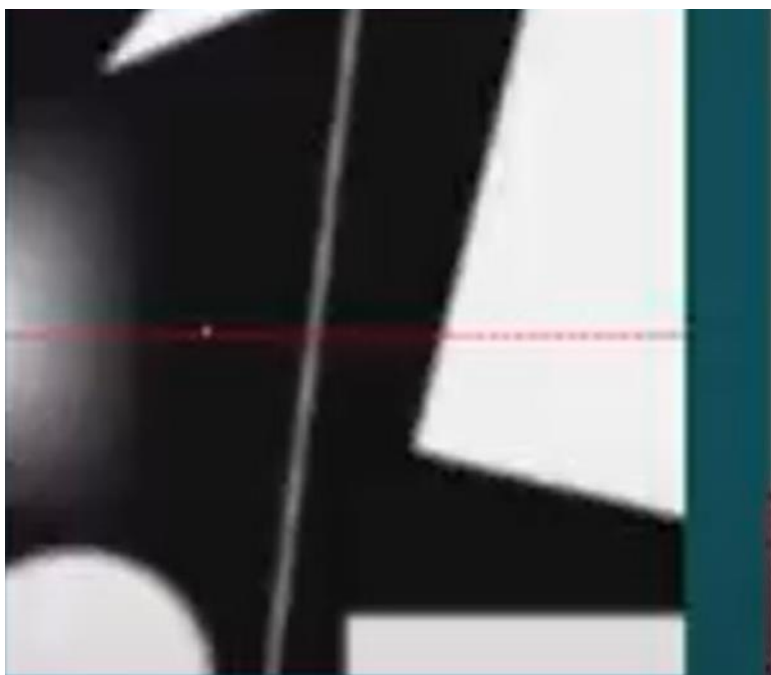
- 又稱高通濾波器
- 作用：影像邊緣銳化、擷取影像邊緣



影像空間濾波器

■ 銳化濾波器(Sharpen Filter)

- 擷取影像水平剖面圖邊緣結果



影像空間濾波器

■ 銳化濾波器(Sharpen Filter)

● 數學描述式：

$$\text{一階導數：} \frac{\partial f}{\partial x} = f(x+1) - f(x)$$

$$\text{二階導數：} \frac{\partial^2 f}{\partial^2 x} = f(x+1) + f(x-1) - 2f(x)$$

影像空間濾波器

■ 銳化濾波器(Sharpen Filter)

- 一階導數銳化濾波器用梯度表示(大小)

$$\nabla f \equiv \text{grad}(f) = \begin{bmatrix} g_x \\ g_y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\partial f}{\partial x} \\ \frac{\partial f}{\partial y} \end{bmatrix}$$
$$\underline{M(x,y)} = |\nabla f| = \text{mag}(\nabla f)$$
$$= [g_x^2 + g_y^2]^{\frac{1}{2}}$$
$$= \left[\left(\frac{\partial f}{\partial x} \right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right)^2 \right]^{\frac{1}{2}}$$

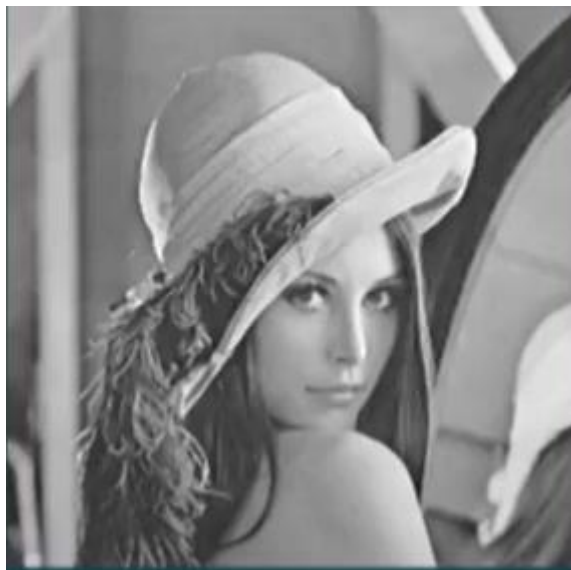
影像空間濾波器

■ 銳化濾波器(Smoothing Filter)

● Sobel濾波器遮罩數值：

$$M(x, y) \approx |(Z_7 + 2Z_8 + Z_9) - (Z_1 + 2Z_2 + Z_3)| \\ + |(Z_3 + 2Z_6 + Z_9) - (Z_1 + 2Z_4 + Z_7)|$$

● Sobel濾波器後結果



z_1	z_2	z_3
z_4	z_5	z_6
z_7	z_8	z_9

-1	-2	-1	-1	0	1
0	0	0	-2	0	2
1	2	1	-1	0	1

影像空間濾波器

■ 銳化濾波器(Smoothing Filter)

- 二階導數銳化濾波器稱為拉普拉斯濾波器

$$\nabla^2 f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}$$
$$\begin{cases} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = f(x+1, y) + f(x-1, y) - 2f(x, y) \\ \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = f(x, y+1) + f(x, y-1) - 2f(x, y) \end{cases}$$

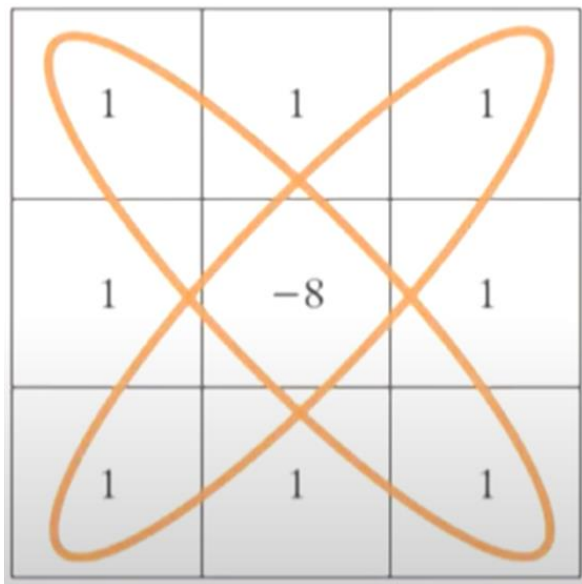


$$\nabla^2 f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}$$
$$\nabla^2 f = f(x+1, y) + f(x-1, y) + f(x, y+1) + f(x, y-1) - 4f(x, y)$$

影像空間濾波器

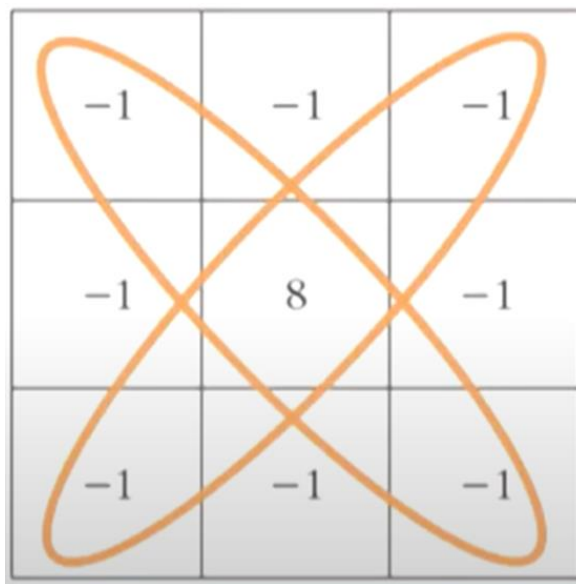
■ 銳化濾波器(Smoothing Filter)

- 常見拉普拉斯濾波器遮罩數值
- 符合等向性



A 3x3 grid representing a Laplacian mask. The center cell contains -8, and the four orthogonal neighbors (up, down, left, right) contain 1. The four diagonal cells are empty. An orange 'X' is drawn over the grid, connecting the corners of the 3x3 area.

1		1
1	-8	1
1		1

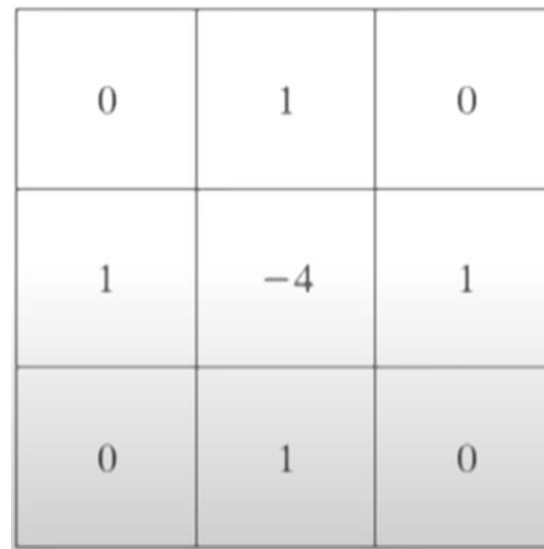


A 3x3 grid representing a Laplacian mask. The center cell contains 8, and the four orthogonal neighbors (up, down, left, right) contain -1. The four diagonal cells are empty. An orange 'X' is drawn over the grid, connecting the corners of the 3x3 area.

-1		-1
-1	8	-1
-1		-1

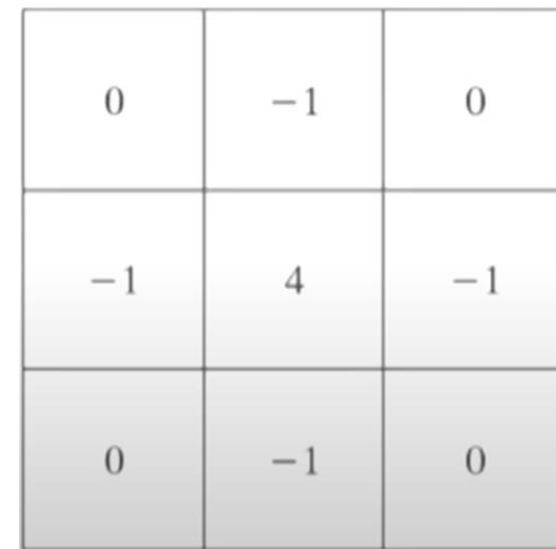
$$\nabla^2 f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}$$

$$\nabla^2 f = f(x+1, y) + f(x-1, y) + f(x, y+1) + f(x, y-1) - 4f(x, y)$$



A 3x3 grid representing a Laplacian mask. The center cell contains -4, and the four orthogonal neighbors (up, down, left, right) contain 1. The four diagonal cells are empty. An orange 'X' is drawn over the grid, connecting the corners of the 3x3 area.

0	1	0
1	-4	1
0	1	0



A 3x3 grid representing a Laplacian mask. The center cell contains 4, and the four orthogonal neighbors (up, down, left, right) contain -1. The four diagonal cells are empty. An orange 'X' is drawn over the grid, connecting the corners of the 3x3 area.

0	-1	0
-1	4	-1
0	-1	0

影像空間濾波器

■ 銳化濾波器(Smoothing Filter)

- 拉普拉斯濾波器遮罩結果：



0	1	0
1	-4	1
0	1	0



上下 左右



1	1	1
1	-8	1
1	1	1



上下 左右 對角



註記及感謝

**註記：本講義摘錄自YouTube中DELTA MOOCx
[科大]二維自動化光學檢測及應用影片，僅
作為教學輔助使用。**

**感謝台達電子工業股份有限公司製作分享，以及
雲科大吳先晃老師及北科大陳金聖老師精彩教學**